Chemická termodynamika

Adiabatický dej

II. zákon termodynamiky

Carnotov tepelný stroj

Entropia

III. zákon termodynamiky

Adiabatický dej, Poissonova konštanta, rovnica vratnej adiabaty

- Tepelne izolovaná sústava $\Leftrightarrow$ $q = 0$ $\Rightarrow$ $\Delta U = w$ (objemová práca w – charakter stavovej veličiny)
- Z rovnosti $\Delta U = w$, resp. v diferenciálnom tvare $\mathrm{d}U = \mathrm{d}w$, vyplýva

$$\mathrm{d}U = nC_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T = -p_{\mathrm{ex}}\mathrm{d}V \qquad [q = 0]$$

- Pre IP nájdeme vzťah medzi p a V pri vratnom adiabatickom deji ($q = 0$, rev, IP): $p_{\mathrm{ex}} = p$

$$\mathrm{d}U = nC_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T = -p\mathrm{d}V \qquad [q = 0, \mathrm{rev}]$$

- Pre zmenu entalpie $\mathrm{d}H$ pri adiabatickom deji platí

$$\mathrm{d}H = nC_{p,\mathrm{m}}\mathrm{d}T = V\mathrm{d}p \qquad [q = 0]$$

$$H = U + pV$$
$$\mathrm{d}H = \mathrm{d}U + \mathrm{d}(pV)$$
$$\mathrm{d}H = \mathrm{d}q - p\mathrm{d}V + p\mathrm{d}V + V\mathrm{d}p$$
$$\mathrm{d}H = V\mathrm{d}p \qquad [q = 0]$$

- Pomer rovníc pre $\mathrm{d}H$ a $\mathrm{d}U$

$$\frac{nC_{p,\mathrm{m}}\mathrm{d}T}{nC_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T} = \frac{V\mathrm{d}p}{-p\mathrm{d}V} \qquad [q = 0, \mathrm{rev}]$$

Adiabatický dej, Poissonova konštanta, rovnica vratnej adiabaty

- Pomer $C_{p,\mathrm{m}}$ a $C_{V,\mathrm{m}}$ definuje Poissonovu konštantu γ (staršia literatúra: $\varkappa$)

$$\gamma = \frac{C_{p,\mathrm{m}}}{C_{V,\mathrm{m}}} \quad \Rightarrow \quad \gamma = \frac{V\mathrm{d}p}{-p\mathrm{d}V}$$

- Odstránime zlomok, rovnicu vydelíme súčinom pV

$$-\gamma \cdot p\mathrm{d}V = V dp \quad \Rightarrow \quad \frac{-\gamma \cdot p\mathrm{d}V}{pV} = \frac{V\mathrm{d}p}{pV} \quad \Rightarrow \quad -\gamma\, \mathrm{d}\ln V = \mathrm{d}\ln p$$

$$0 = \gamma\, \mathrm{d}\ln V + \mathrm{d}\ln p$$

- Vymeníme P a Ľ stranu rovnice, Poissonovu konštantu vložíme do člena $\mathrm{d}\ln V$, zlúčime logaritmy

$$\gamma\, \mathrm{d}\ln V + \mathrm{d}\ln p = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}\ln V^{\gamma} + \mathrm{d}\ln p = 0$$

$$\mathrm{d}\ln(pV^{\gamma}) = 0$$

$$a \cdot \ln x = \ln x^{a}$$

$$\ln x + \ln y = \ln(xy)$$

Adiabatický dej, Poissonova konštanta, rovnica vratnej adiabaty

- Z poslednej rovnice vyplýva, že výraz $\ln(pV^\gamma)$ sa počas vratného adiabatického deja nemení, konštantný teda musí byť aj výraz $pV^\gamma \Leftrightarrow$ *rovnica vratnej adiabaty*

$$pV^\gamma = \text{konšt.} \qquad [q = 0, \text{rev}, \text{IP}]$$

$$p_\text{i} V_\text{i}^\gamma = p_\text{f} V_\text{f}^\gamma \qquad [q = 0, \text{rev}, \text{IP}]$$

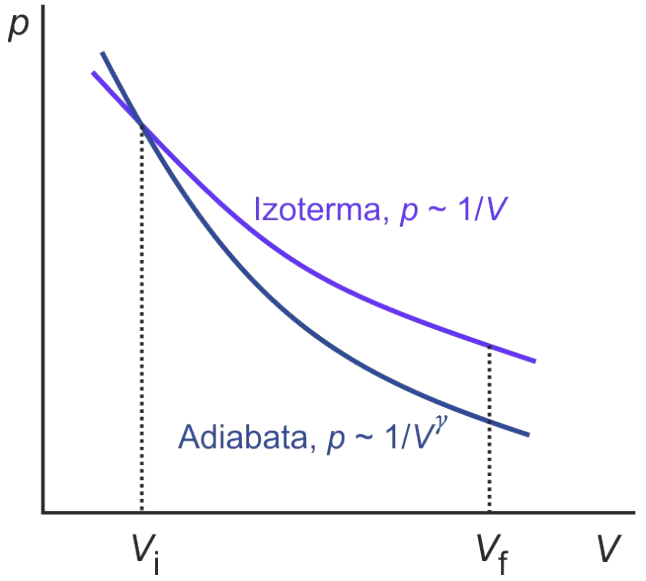
  - $C_{p,\text{m}} > C_{V,\text{m}} \Rightarrow \gamma > 1$, bežne od 1,3 do 1,7 $\Leftrightarrow$ na *p*-*V* diagrame je vratná adiabata strmšia ako izoterma
  - Rovnice vratnej adiabaty pre dvojice stavových veličín (*V*, *T*) a (*p*, *T*)

$$p_\text{i} V_\text{i}^\gamma = p_\text{f} V_\text{f}^\gamma \Rightarrow \frac{\cancel{nRT_\text{i}}}{V_\text{i}} V_\text{i}^\gamma = \frac{\cancel{nRT_\text{f}}}{V_\text{f}} V_\text{f}^\gamma$$

$$T_\text{i} V_\text{i}^{\gamma-1} = T_\text{f} V_\text{f}^{\gamma-1} \qquad [q = 0, \text{rev}, \text{IP}]$$

$$p_\text{i} V_\text{i}^\gamma = p_\text{f} V_\text{f}^\gamma \Rightarrow p_\text{i} \left(\frac{\cancel{nRT_\text{i}}}{p_\text{i}}\right)^\gamma = p_\text{f} \left(\frac{\cancel{nRT_\text{f}}}{p_\text{f}}\right)^\gamma \Rightarrow \frac{p_\text{i}}{p_\text{i}^\gamma} T_\text{i}^\gamma = \frac{p_\text{f}}{p_\text{f}^\gamma} T_\text{f}^\gamma$$

$$p_\text{i}^{1-\gamma} T_\text{i}^\gamma = p_\text{f}^{1-\gamma} T_\text{f}^\gamma \qquad [q = 0, \text{rev}, \text{IP}]$$



Rovnica vratnej adiabaty – Atkins

- Východisko rovnaká rovnica, len nahradíme tlak zo stavovej rovnice IP: $p = nRT/V$

$$\Delta U = w \quad \Rightarrow \quad nC_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T = -p\mathrm{d}V \quad \Rightarrow \quad nC_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T + p\mathrm{d}V = 0$$

$$nC_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T + \frac{nRT}{V}\mathrm{d}V = 0$$

- Rovnicu vydelíme nRT a jednotlivé členy vhodne zoskupíme

$$\frac{C_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T}{RT} + \frac{1}{V}\mathrm{d}V = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{C_{V,\mathrm{m}}}{R}\cdot\frac{\mathrm{d}T}{T} + \frac{\mathrm{d}V}{V} = 0 \quad \Rightarrow \quad c\,\mathrm{d}\ln T + \mathrm{d}\ln V = 0$$

- Všetky členy spojíme do jedného logaritmu

$$\mathrm{d}\ln(T^c V) = 0 \quad \Rightarrow \quad \ln(T^c V) = \text{konšt.}$$

$$\ln x + \ln y = \ln(xy)$$

$$a \cdot \ln x = \ln x^a$$

$$T^c V = \text{konšt.}, \qquad c = \frac{C_{V,\mathrm{m}}}{R} \qquad [q = 0, \text{rev}, \text{IP}]$$

Objemová práca IP pri vratnom adiabatickom deji

- Adiabatický dej všeobecne: $\mathrm{d}U = \mathrm{d}w \;\Rightarrow\; \mathrm{d}w = nC_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T \;\Rightarrow\; w = n\int_{T_\mathrm{i}}^{T_\mathrm{f}} C_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T$
- Pre IP s konštantným $C_{V,\mathrm{m}}$ $\qquad w = nC_{V,\mathrm{m}}\int_{T_\mathrm{i}}^{T_\mathrm{f}}\mathrm{d}T = nC_{V,\mathrm{m}}(T_\mathrm{f} - T_\mathrm{i})$

$$w = \cancel{n}C_{V,\mathrm{m}}\left(\frac{p_\mathrm{f}V_\mathrm{f}}{\cancel{n}R} - \frac{p_\mathrm{i}V_\mathrm{i}}{\cancel{n}R}\right) = \frac{C_{V,\mathrm{m}}}{R}(p_\mathrm{f}V_\mathrm{f} - p_\mathrm{i}V_\mathrm{i}) = c(p_\mathrm{f}V_\mathrm{f} - p_\mathrm{i}V_\mathrm{i}) \quad [q = 0, \mathrm{rev}, \mathrm{IP}]$$

- Konštantu c možno prepísať pomocou Mayerovho vzťahu do tvaru

$$c = \frac{C_{V,\mathrm{m}}}{R} = \frac{C_{V,\mathrm{m}}}{C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}}} = \frac{C_{V,\mathrm{m}}/C_{V,\mathrm{m}}}{(C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}})/C_{V,\mathrm{m}}} = \frac{1}{\gamma - 1}$$

$$c = \frac{C_{V,\mathrm{m}}}{R}$$
$$C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}} = R$$
$$\gamma = \frac{C_{p,\mathrm{m}}}{C_{V,\mathrm{m}}}$$

- Vyjadrenie objemovej práce IP pri vratnom adiabatickom deji cez Poissonovu konštantu

$$w = \frac{p_\mathrm{f}V_\mathrm{f} - p_\mathrm{i}V_\mathrm{i}}{\gamma - 1} = \frac{nR(T_\mathrm{f} - T_\mathrm{i})}{\gamma - 1} \quad [q = 0, \mathrm{rev}, \mathrm{IP}]$$

Objemová práca pri adiabatickom deji proti stálemu tlaku p_{ex}

- Nevratný adiabatický dej proti p_{ex}: $\mathrm{d}U = \mathrm{d}w \quad \Rightarrow \quad nC_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T = -p_{ex}\mathrm{d}V \quad [\mathrm{d}q = 0]$
- Pre IP s konštantným $C_{V,\mathrm{m}}$

$$nC_{V,\mathrm{m}} \int_{T_i}^{T_f} \mathrm{d}T = -p_{ex} \int_{V_i}^{V_f} \mathrm{d}V$$

$$nC_{V,\mathrm{m}}(T_f - T_i) = -p_{ex}(V_f - V_i)$$

- Ak plyn necháme expandovať proti stálemu tlaku až do vyrovnania tlakov: $p_f = p_{ex}$

$$nC_{V,\mathrm{m}}(T_f - T_i) = -p_f(V_f - V_i)$$

$$nC_{V,\mathrm{m}}(T_f - T_i) = -\frac{nRT_f}{V_f}(V_f - V_i) \quad \Rightarrow \quad nC_{V,\mathrm{m}}(T_f - T_i) = -nRT_f + nRT_f\frac{V_i}{V_f}$$

II. zákon termodynamiky

- Popri I. zákone termodynamiky potrebujeme aj zákon umožňujúci určiť uskutočniteľnosť a smer priebehu dejov (detaily na konci prezentácie)
- Clausius (1850)

Teplo nemôže samovoľne prejsť z telesa chladnejšieho na teleso teplejšie.

- Thomson (lord Kelvin, 1851), Planck (1891)

Nemožno zostrojiť periodicky pracujúci tepelný stroj, ktorý by všetko dodané teplo menil na adekvátne množstvo práce.

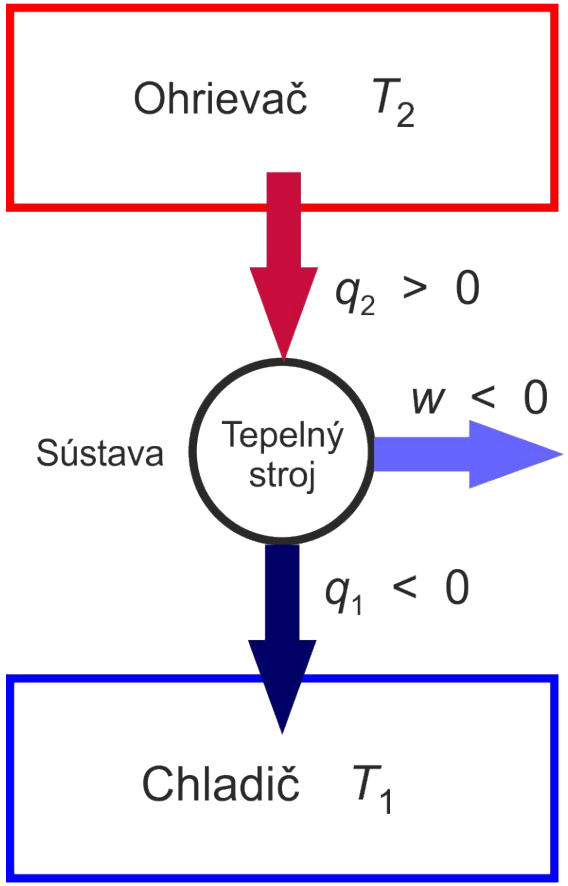
Nemožno zostrojiť perpetuum mobile 2. druhu.

- Účinnosť tepelného stroja η – podiel vykonanej práce a dodaného tepla
- Všetky stroje – straty, nemôžu mať 100 % účinnosť ($\eta < 1$)

Carnotov tepelný stroj

- Rozvoj termodynamiky ⇔ priemyselná revolúcia v 1. polovici 19. storočia – potreba opísať deje prebiehajúce v parných strojoch
- Nicolas Sadi Carnot (1824) – návrh abstraktného modelu tepelného stroja
- Carnotov tepelný stroj: uzavretá sústava obsahujúca IP s látkovým množstvom n, kde prebieha vratný cyklický dej
  - Stroj – zisk energie vo forme tepla q_2 z ohrievača s teplotou T_2
  - Časť energie – premena na prácu w
  - Časť energie – odovzdanie vo forme tepla q_1 chladiču s teplotou T_1
- Účinnosť tepelného stroja: η

$$\eta = \frac{\text{vykonaná práca}}{\text{dodané teplo}} = \frac{-w}{q_2}$$



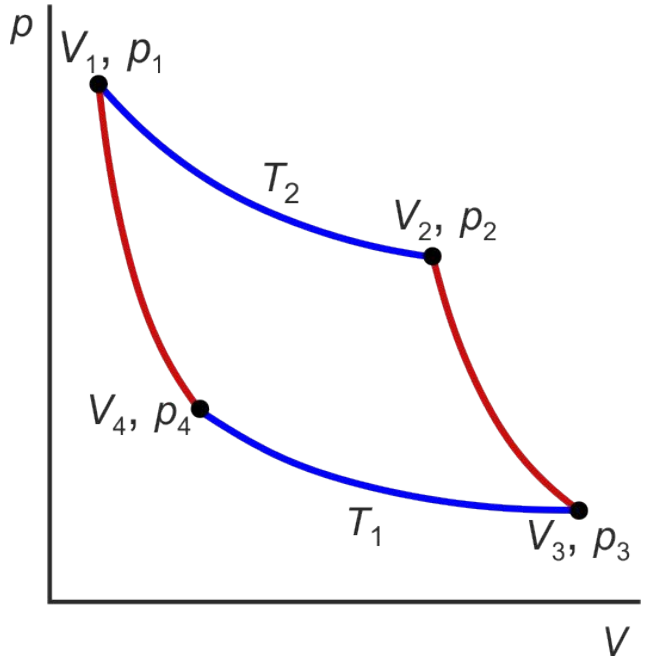
Carnotov cyklus

- Pre cyklický dej platí: $\Delta U = 0 \;\Rightarrow\; q_2 + w + q_1 = 0$
- Práca vykonaná tepelným strojom: $-w = q_2 + q_1$
- Carnotov cyklus: 4 kroky (2 izotermické, 2 adiabatické deje)
- I. krok: T_2, $\mathrm{d}T = 0$, $\Delta U_\mathrm{I} = 0 \Leftrightarrow$ stroj získa z okolia (ohrievača) teplo a vykoná prácu ($w_\mathrm{I} < 0$), izotermická expanzia z V_1 na V_2

$$w_\mathrm{I} = -nRT_2 \ln \frac{V_2}{V_1} = -q_2$$

- II. krok: $T_2 \to T_1$, $q_\mathrm{II} = 0$, $\Delta U_\mathrm{II} = w_\mathrm{II} \Leftrightarrow$ stroj vykoná prácu ($w_\mathrm{II} < 0$), adiabatická expanzia z V_2 na V_3

$$w_\mathrm{II} = nC_{V,\mathrm{m}}(T_1 - T_2)$$



Carnotov cyklus

- III. krok: T_1, $\mathrm{d}T = 0$, $\Delta U_{\mathrm{I}} = 0$ – stroj odovzdá chladiču teplo, príjme prácu w_{III}, izotermická kompresia z V_3 na V_4

$$w_{\mathrm{III}} = -nRT_1 \ln \frac{V_4}{V_3} = -q_1$$

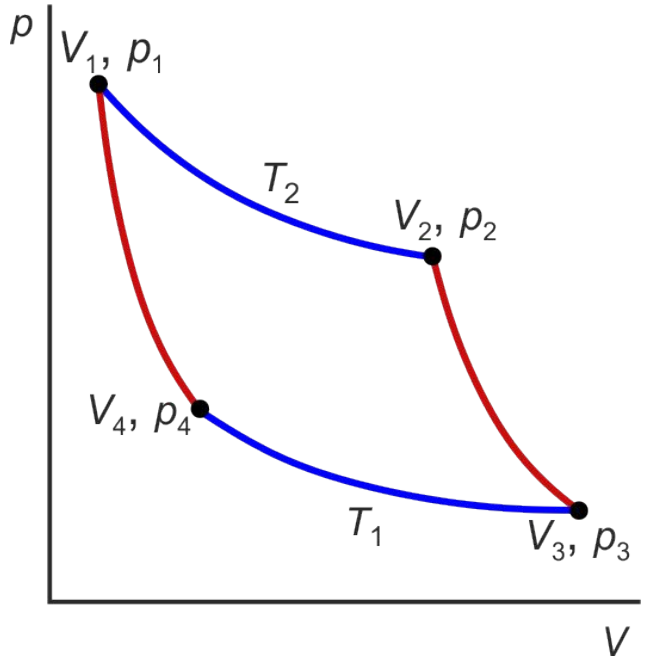
- IV. krok: $T_1 \rightarrow T_2$, $q_{\mathrm{IV}} = 0$, $\Delta U_{\mathrm{IV}} = w_{\mathrm{IV}} \Leftrightarrow$ stroj príjme prácu w_{IV}, adiabatická kompresia z V_4 späť na V_1 – koniec cyklu

$$w_{\mathrm{IV}} = nC_{V,\mathrm{m}}(T_2 - T_1)$$

- Cyklus: $w = \sum w_i = w_{\mathrm{I}} + w_{\mathrm{II}} + w_{\mathrm{III}} + w_{\mathrm{IV}}$

$$w = -nRT_2 \ln \frac{V_2}{V_1} + nC_{V,\mathrm{m}}(T_1 - T_2)$$

$$-nRT_1 \ln \frac{V_4}{V_3} + nC_{V,\mathrm{m}}(T_2 - T_1)$$



Carnotov cyklus

- $$w = -nRT_2 \ln\frac{V_2}{V_1} - nRT_1 \ln\frac{V_4}{V_3}$$
- Pomocou rovnice vratnej adiabaty pre kroky II a IV vymeníme V_3 a V_4 za V_1 a V_2

$$\left.\begin{aligned} T_2^c V_2 &= T_1^c V_3 \\ T_2^c V_1 &= T_1^c V_4 \end{aligned}\right\} \quad \Rightarrow \quad \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

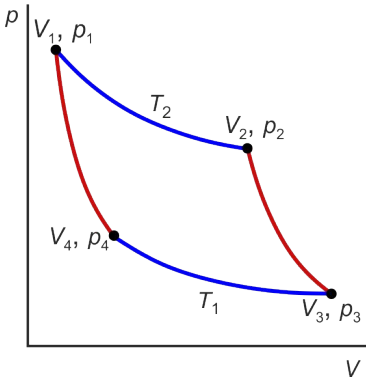
$$w = -nRT_2 \ln\frac{V_2}{V_1} - nRT_1 \ln\frac{V_4}{V_3} = -nRT_2 \ln\frac{V_2}{V_1} + nRT_1 \ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$-\ln x = \ln x^{-1}$$

$$w = -nR(T_2 - T_1)\ln\frac{V_2}{V_1}$$

- Vykonaná práca $\Leftrightarrow$ presunieme znamienko *mínus* na ľavú stranu rovnice

$$-w = nR(T_2 - T_1)\ln\frac{V_2}{V_1}$$



Carnotov cyklus

- Dodané teplo

$$q_2 = -w_{\mathrm{I}} = nRT_2 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

- Účinnosť tepelného stroja všeobecne – nemusí pracovať vratne

$$\eta = \frac{-w}{q_2} = \frac{q_1 + q_2}{q_2}$$

- Vratne pracujúci Carnotov tepelný stroj

$$\eta = \frac{-w}{q_2} = \frac{nR(T_2 - T_1) \ln \frac{V_2}{V_1}}{nRT_2 \ln \frac{V_2}{V_1}} = \frac{T_2 - T_1}{T_2} \qquad \text{[Carnotov cyklus, rev]}$$

- Aj pre vratne pracujúci Carnotov tepelný stroj $\eta < 1$; 100 % účinnosť len pre $T_1 = 0$

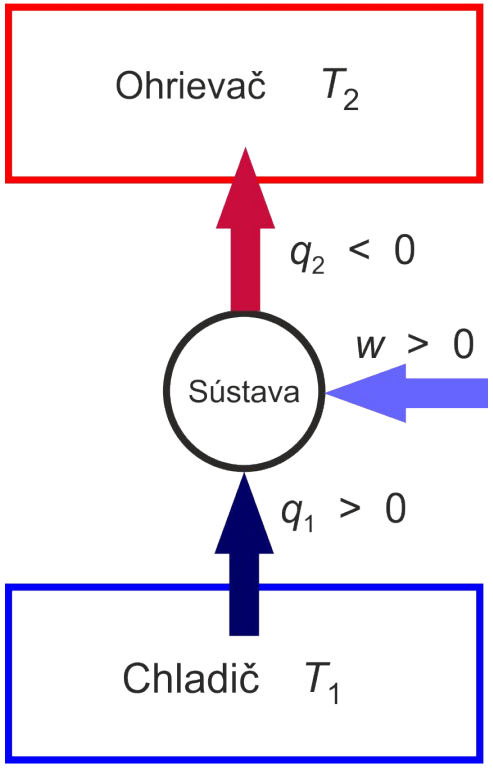
Carnotova veta

- Prvá formulácia II. zákona termodynamiky

  Účinnosť všetkých vratne pracujúcich strojov, ktoré pracujú medzi tými istými teplotami, je rovnaká. Účinnosť nevratného stroja je vždy menšia.

$$\eta = \frac{q_1 + q_2}{q_2} \leq \frac{T_2 - T_1}{T_2}$$

- Ak obrátime dej v Carnotovom stroji – *chladiaci stroj* alebo *tepelné čerpadlo*
- Chladnička, mraznička, klimatizácia ⇔ ochladzovanie chladiča
- Tepelné čerpadlo ⇔ ohrev ohrievača
  - Okrem dodanej práce sa využije aj teplo získané z chladiča – hospodárnejšie ako priama premena práce na teplo



Všeobecný zápis II. zákona termodynamiky

- Úprava Carnotovej vety do tvaru, kde budú vystupovať podiely q_i / T_i

$$\frac{q_1 + q_2}{q_2} \leq \frac{T_2 - T_1}{T_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{q_1}{q_2} + 1 \leq 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

- Číslo 1 sa vykráti, rovnicu vydelíme T_1 a vynásobíme q_2

$$\frac{q_1}{T_1} \leq -\frac{q_2}{T_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{q_1}{T_1} + \frac{q_2}{T_2} \leq 0$$

- Dej v Carnotovom stroji možno rozložiť na viac čiastkových cyklov: $\sum \frac{q_i}{T_i} \leq 0$
- Pri rozložení na nekonečne malé cykly: *suma* $\rightarrow$ *kruhový integrál* (lebo ide o cyklus) a $q \rightarrow \mathrm{d}q$

$$\oint \frac{\mathrm{d}q}{T} \leq 0$$

Entropia

- Znamienko nerovnosti v matematickom zápise Carnotovej vety ⇔ nevratné stroje
- Stroj pracujúci vratne

$$\oint \frac{\mathrm{d}q}{T} = 0 \qquad [\text{Carnotov cyklus, rev}]$$

- Podiel q a T pre vratný dej – stavová extenzitná veličina: entropia, jednotka J K^{-1}

$$\mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}q_{\mathrm{rev}}}{T}$$

  - Vratný adiabatický dej $q = 0 \Rightarrow \Delta S = 0$
  - Vratný izotermický dej – priama integrácia $\Delta S = q_{\mathrm{rev}} / T$

- Clausiova nerovnosť – nevratné deje

$$\oint \frac{\mathrm{d}q}{T} < 0 \qquad \mathrm{d}S > \frac{\mathrm{d}q_{\mathrm{irev}}}{T}$$

Entropia – spojené formulácie I. a II. zákona

- Úprava vzťahov pre vnútornú energiu *U* a entalpiu *H* po zavedení entropie – umožňuje nájsť ich exaktný diferenciál
- *U*, *H* – stavové veličiny $\Rightarrow$ ΔU a ΔH nezávisia od spôsobu priebehu deja, možno teda uvažovať vratný [rev] dej $\Leftrightarrow$ riešime nekonečne malé – infinitezimálne – zmeny veličín

$$\mathrm{d}U = \mathrm{d}q + \mathrm{d}w$$

$$\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V$$

$$H = U + pV \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}H = \mathrm{d}U + \mathrm{d}(pV)$$

$$\mathrm{d}H = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V + p\mathrm{d}V + V\mathrm{d}p$$

$$\mathrm{d}H = T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}p$$

- Nájdené rovnice platia pre uzavretú jednozložkovú jednofázovú sústavu

Entropia – spojené formulácie I. a II. zákona

- $$\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V \quad \Rightarrow \quad U = f(S,V)$$
  $$\mathrm{d}H = T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}p \quad \Rightarrow \quad H = f(S,p)$$

- Exaktný diferenciál čisto z pohľadu matematiky

$$\mathrm{d}U = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V \mathrm{d}S + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S \mathrm{d}V$$

$$\mathrm{d}H = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p \mathrm{d}S + \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S \mathrm{d}p$$

Exaktný diferenciál funkcie

$$z = f(x,y)$$

$$\mathrm{d}z = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y$$

Zmiešané druhé derivácie sa musia rovnať ⇔ nezávisí na poradí derivovania

- Z porovnania rovníc

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V \qquad p = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S \qquad T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p \qquad V = \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S$$

Entropia ideálneho plynu

- Ak poznáme zmeny *T* a *V* – použiť vzťah pre *U*, predpoklad: $C_{V,\mathrm{m}} \neq f(T)$

$$\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V$$

$$T\mathrm{d}S = \mathrm{d}U + p\mathrm{d}V$$

$$T\mathrm{d}S = nC_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T + p\mathrm{d}V$$

$$T\mathrm{d}S = nC_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T + \frac{nRT}{V}\mathrm{d}V$$

$$\mathrm{d}U = nC_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T$$

$$p = \frac{nRT}{V}$$

- Po vydelení *T*

$$\mathrm{d}S = nC_{V,\mathrm{m}}\frac{\mathrm{d}T}{T} + nR\frac{\mathrm{d}V}{V}$$

$$\mathrm{d}S = nC_{V,\mathrm{m}}\,\mathrm{d}\ln T + nR\,\mathrm{d}\ln V$$

$$\Delta S = nC_{V,\mathrm{m}}\ln\frac{T_\mathrm{f}}{T_\mathrm{i}} + nR\ln\frac{V_\mathrm{f}}{V_\mathrm{i}}$$

Entropia ideálneho plynu

- Ak poznáme zmeny *T* a *p* – použiť vzťah pre *H*, predpoklad: $C_{p,\mathrm{m}} \neq f(T)$

$$\mathrm{d}H = T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}p$$

$$T\mathrm{d}S = \mathrm{d}H - V\mathrm{d}p$$

$$T\mathrm{d}S = nC_{p,\mathrm{m}}\mathrm{d}T - V\mathrm{d}p$$

$$T\mathrm{d}S = nC_{p,\mathrm{m}}\mathrm{d}T - \frac{nRT}{p}\mathrm{d}p$$

$$\mathrm{d}H = nC_{p,\mathrm{m}}\mathrm{d}T$$

$$V = \frac{nRT}{p}$$

- Po vydelení *T*

$$\mathrm{d}S = nC_{p,\mathrm{m}}\frac{\mathrm{d}T}{T} - nR\frac{\mathrm{d}p}{p}$$

$$\mathrm{d}S = nC_{p,\mathrm{m}}\,\mathrm{d}\ln T - nR\,\mathrm{d}\ln p$$

$$\Delta S = nC_{p,\mathrm{m}}\ln\frac{T_\mathrm{f}}{T_\mathrm{i}} - nR\ln\frac{p_\mathrm{f}}{p_\mathrm{i}}$$

Entropia pri izotermickom vratnom deji

- $$\mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}q_{\mathrm{rev}}}{T}$$

$$\int_{S_\mathrm{i}}^{S_\mathrm{f}} \mathrm{d}S = S_\mathrm{f} - S_\mathrm{i} = \int_0^q \frac{\mathrm{d}q}{T} = \frac{1}{T}\int_0^q \mathrm{d}q \qquad [\mathrm{d}T = 0, \mathrm{rev}]$$

$$S_\mathrm{f} - S_\mathrm{i} = \Delta S = \frac{q}{T} \qquad [\mathrm{d}T = 0, \mathrm{rev}]$$

- Všetky fázové premeny (trs, z angl. *transition*) – izotermické
- Dostatočne pomalé fázové premeny – takmer vratné
- Pri izobarickom [dp = 0] priebehu fázovej premeny 1 mólu látky: $q_{\mathrm{trs}} = \Delta_{\mathrm{trs}}H$

$$\Delta_{\mathrm{trs}}S = \frac{\Delta_{\mathrm{trs}}H}{T}$$

  - *Poznámka*: všetky veličiny typu $\Delta_{\mathrm{trs}}H$ sú molárne ($\Delta_{\mathrm{vap}}H$, $\Delta_{\mathrm{r}}H$, $\Delta_{\mathrm{r}}V$, $\Delta_{\mathrm{r}}S$, ...)

Entropia v tepelne izolovanej sústave

- Tepelne izolovaná sústava – adiabatický dej: dq = 0
- Clausiova nerovnosť

$$\mathrm{d}S \geq \frac{\mathrm{d}q}{T} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}S \geq 0$$

- Vratný dej [rev]: $\mathrm{d}S = 0$, $\Delta S = S_\mathrm{f} - S_\mathrm{i} = 0$, teda $S_\mathrm{f} = S_\mathrm{i}$ $\Rightarrow$ sústava v stave termodynamickej rovnováhy (vratný adiabatický dej – *izoentropický*)
- Nevratný dej [irev]: $\mathrm{d}S > 0$, $\Delta S = S_\mathrm{f} - S_\mathrm{i} > 0$, teda $S_\mathrm{f} > S_\mathrm{i}$

Každý dej prebieha samovoľne v smere vzrastu entropie. Keď má entropia sústavy maximálnu hodnotu, sústava je v rovnováhe.

- Matematický zápis podmienky rovnováhy $\Leftrightarrow$ maximum funkcie: $\mathrm{d}S = 0$, $\mathrm{d}^2S < 0$

Entropia a usporiadanosť sústavy

- Entropia – miera neusporiadanosti sústavy
  - Štatistický charakter (súvis s teóriou pravdepodobnosti), *samovoľné deje – rast neusporiadanosti sústavy*
  - Rast neusporiadanosti sústavy = rast entropie, pokles neusporiadanosti = pokles entropie, napríklad plyn:
    - Rast *T* ⇔ rast rýchlosti častíc ⇔ väčšia neusporiadanosť ⇒ *zvýšenie S*
    - Rast *V* ⇔ častice vo väčšom priestore ⇔ väčšia neusporiadanosť ⇒ *zvýšenie S*
    - Rast *p* (kompresia) ⇔ pokles *V* ⇔ menšia neusporiadanosť ⇒ *pokles S*

Hod dvoma kockami							*Počet možností*
2:	1+1						1
3:	1+2	2+1					2
4:	1+3	3+1	2+2				3
5:	1+4	4+1	2+3	3+2			4
6:	1+5	5+1	2+4	4+2	3+3		5
7:	1+6	6+1	2+5	5+2	3+4	4+3	6
8:	2+6	6+2	3+5	5+3	4+4		5
9:	3+6	6+3	4+5	5+4			4
10:	4+6	6+4	5+5				3
11:	5+6	6+5					2
12:	6+6						1



III. zákon termodynamiky

- Entropia klesá s nárastom usporiadania sústavy: najväčšia v plynnej fáze, najmenšia v tuhej fáze (v kryštalickej štruktúre)
- Pri T = 0 K ustáva tepelný pohyb, v dokonalom kryštáli – všetky atómy/ióny usporiadané v kryštálovej mriežke – neexistuje žiadna neusporiadanosť $\Rightarrow$ nulová entropia
- Nernstova tepelná teoréma (Walter Herman Nernst):

  Zmena entropie pri ľubovoľnom vratnom deji prebiehajúcom pri teplote absolútnej nuly je nulová.

- Max Planck – rozšírenie Nernstovej tepelnej teorémy:

  Entropia každej čistej kondenzovanej (t. j. kvapalnej alebo tuhej) látky pri teplote absolútnej nuly je nulová.

- Matematická formulácia III. zákona

$$\lim_{T \to 0} \Delta S = 0, \qquad \text{resp.} \qquad \lim_{T \to 0} S = 0$$

III. zákon termodynamiky

- Ďalšia formulácia III. zákona termodynamiky – *nedosiahnuteľnosť absolútnej nuly* (*0 K*)

  Konečným počtom operácií nemožno teleso ochladiť na teplotu absolútnej nuly.

- III. zákon termodynamiky umožňuje výpočet absolútnej hodnoty entropie
- Pri spojených formuláciách I. a II. zákona sme odvodili: $\mathrm{d}H = T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}p$
- Entropia – stavová veličina, nezávisí od spôsobu priebehu deja – uvažujme [d*p* = 0, rev]

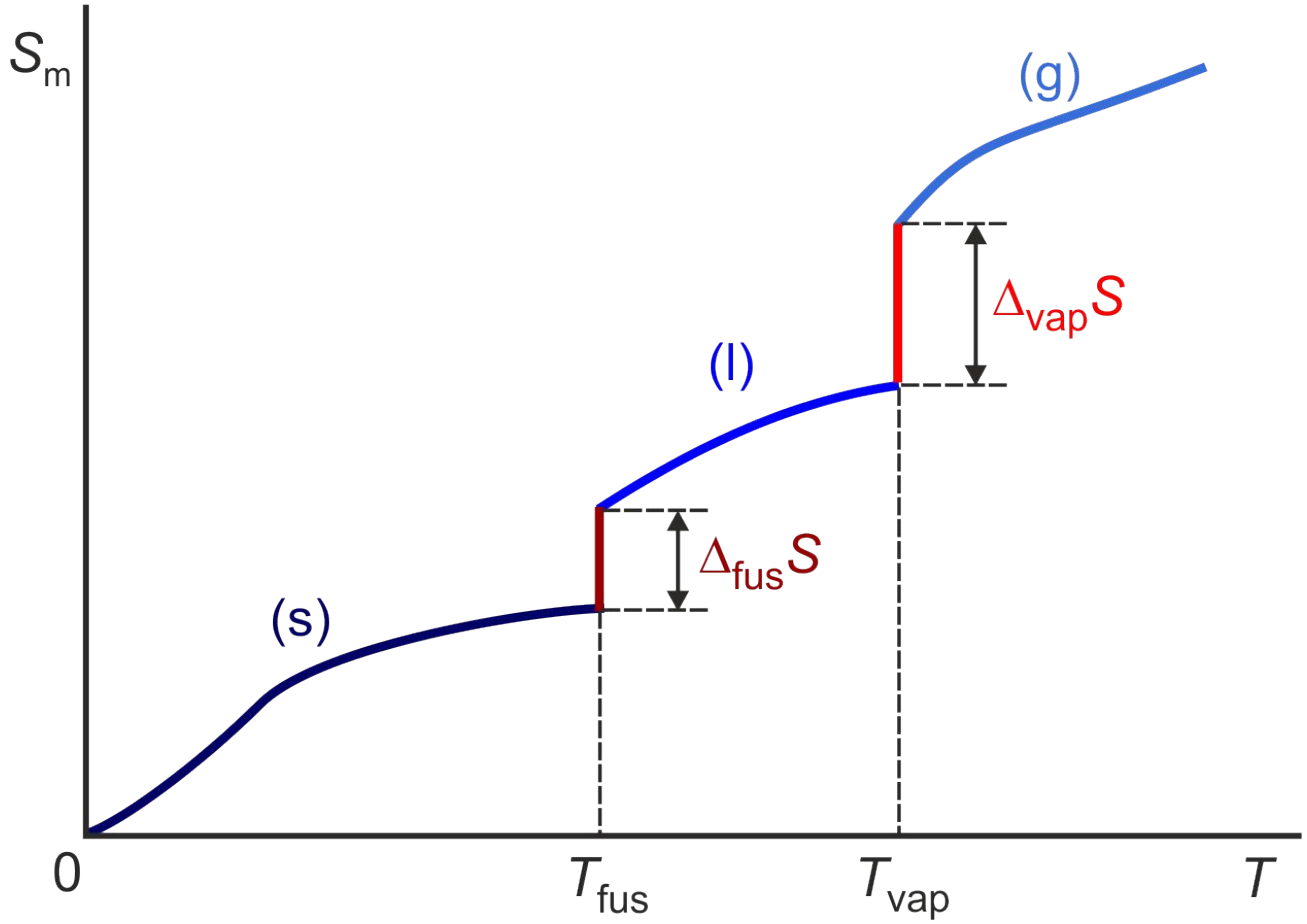
$$\mathrm{d}H = T\mathrm{d}S \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}H}{T} = \frac{nC_{p,\mathrm{m}}\mathrm{d}T}{T} = \frac{nC_{p,\mathrm{m}}}{T}\mathrm{d}T \quad [\mathrm{d}p = 0, \mathrm{rev}]$$

- Ohrev látky z 0 K: tuhé skupenstvo $\Rightarrow$ topenie (fus) $\Rightarrow$ kvapalina $\Rightarrow$ vyparovanie (vap) $\Rightarrow$ plynné skupenstvo pri konečnej teplote *T*; ak *n* = 1 mol $\Leftrightarrow$ molárna entropia S_m

$$S_\mathrm{m} = \int_0^{T_\mathrm{fus}} \frac{C_{p,\mathrm{m}}(\mathrm{s})}{T}\mathrm{d}T + \frac{\Delta_\mathrm{fus}H}{T_\mathrm{fus}} + \int_{T_\mathrm{fus}}^{T_\mathrm{vap}} \frac{C_{p,\mathrm{m}}(\mathrm{l})}{T}\mathrm{d}T + \frac{\Delta_\mathrm{vap}H}{T_\mathrm{vap}} + \int_{T_\mathrm{vap}}^{T} \frac{C_{p,\mathrm{m}}(\mathrm{g})}{T}\mathrm{d}T$$

Závislosť molárnej entropie látky od teploty

- Schematické znázornenie závislosti $S_{\mathrm{m}} = f(T)$



Bonus: Alternatívne odvodenie rovnice vratnej adiabaty pre IP

- Tepelne izolovaná sústava $\Leftrightarrow q = 0 \Rightarrow \Delta U = w$ (*w* nadobúda charakter stavovej veličiny)
- Z rovnosti $\Delta U = w$ vyplýva

$$nC_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T = -p_{\mathrm{ex}}\mathrm{d}V$$

- Pre IP nájdeme vzťah medzi *p* a *V* pre vratný adiabatický dej [$q = 0$, rev, IP]: $p_{\mathrm{ex}} = p$

$$nC_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T = -p\mathrm{d}V$$

- Ak sa nemení látkové množstvo *n*, potom pre diferenciál stavovej rovnice IP platí

$$pV = nRT \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}(p \cdot V) = \mathrm{d}(nRT)$$

$$p\mathrm{d}V + V\mathrm{d}p = nR\mathrm{d}T$$

- Z poslednej rovnice si vyjadríme člen $p\mathrm{d}V$ a pripravíme výraz pre zmenu teploty $\mathrm{d}T$

$$p\mathrm{d}V = nR\mathrm{d}T - V\mathrm{d}p \qquad \mathrm{d}T = \frac{p\mathrm{d}V + V\mathrm{d}p}{nR}$$

Bonus: Alternatívne odvodenie rovnice vratnej adiabaty pre IP

- $$nC_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T = -p\mathrm{d}V \quad \Rightarrow \quad nC_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T + p\mathrm{d}V = 0$$
- Dosadíme vzťah pre $p\mathrm{d}V$ a spojíme členy obsahujúce $\mathrm{d}T$

$$nC_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T + nR\mathrm{d}T - V\mathrm{d}p = 0 \quad \Rightarrow \quad n(C_{V,\mathrm{m}} + R)\mathrm{d}T - V\mathrm{d}p = 0$$

$$nC_{p,\mathrm{m}}\mathrm{d}T - V\mathrm{d}p = 0$$

- Dosadíme pripravený vzťah pre $\mathrm{d}T$

$$\cancel{n}C_{p,\mathrm{m}}\frac{p\mathrm{d}V + V\mathrm{d}p}{\cancel{n}R} - V\mathrm{d}p = 0$$

- Skrátime *n* v prvom člene, rovnicu vynásobíme R, potom odstránime zátvorku

$$C_{p,\mathrm{m}}(p\mathrm{d}V + V\mathrm{d}p) - RV\mathrm{d}p = 0$$

$$C_{p,\mathrm{m}}p\mathrm{d}V + C_{p,\mathrm{m}}V\mathrm{d}p - RV\mathrm{d}p = 0$$

- Z posledných dvoch členov vyjmeme výraz $V\mathrm{d}p$

Bonus: Alternatívne odvodenie rovnice vratnej adiabaty pre IP

- $$C_{p,\mathrm{m}}\, p\mathrm{d}V + \left(C_{p,\mathrm{m}} - R\right)V\mathrm{d}p = 0$$

$$C_{p,\mathrm{m}}\, p\mathrm{d}V + C_{V,\mathrm{m}}V\mathrm{d}p = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{C_{p,\mathrm{m}}}{C_{V,\mathrm{m}}}\, p\mathrm{d}V + V\mathrm{d}p = 0 \quad \Rightarrow \quad \gamma p\mathrm{d}V + V\mathrm{d}p = 0$$

- Podiel tepelných kapacít $C_{p,\mathrm{m}}$ a $C_{V,\mathrm{m}}$: *Poissonova konštanta* γ (staršia literatúra: $\varkappa$)

$$\gamma = \frac{C_{p,\mathrm{m}}}{C_{V,\mathrm{m}}} = \frac{C_p}{C_V}$$

- Rovnicu $\gamma p\mathrm{d}V + V\mathrm{d}p = 0$ vydelíme výrazom pV a upravíme

$$\ln x + \ln y = \ln(xy)$$

$$a \cdot \ln x = \ln x^a$$

$$\gamma \frac{\mathrm{d}V}{V} + \frac{\mathrm{d}p}{p} = 0 \quad \Rightarrow \quad \gamma\, \mathrm{d}\ln V + \mathrm{d}\ln p = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}\ln(pV^\gamma) = 0$$

- Z poslednej rovnice vyplýva, že výraz $\ln(pV^\gamma)$ sa počas vratného adiabatického deja nemení, konštantný teda musí byť aj výraz $pV^\gamma \Leftrightarrow$ *rovnica vratnej adiabaty*